# 德布罗意关系

# “量子力学”模块的知识结构

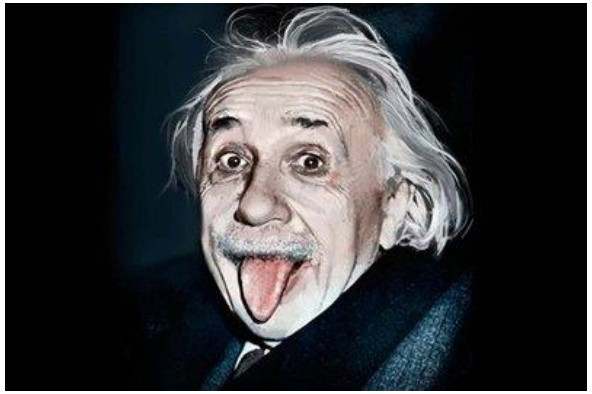
## ● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

## ● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术



光电效应

光量子假设

光具有粒子性

反过来

实物粒子有无波动性?

**知识点:**

1. 德布罗意波假设;
2. 德布罗意关系;
3. 德布罗意波函数及其统计解释.

# 德布罗意（L.V.de Broglie 1892—1987）

法国物理学家

1924年他在**博士论文**《关于量子理论的研究》中提出把**粒子性和波动性统一起来**. **5年后**他为此获得**诺贝尔物理学奖**.爱因斯坦誉之为“揭开一幅大幕的一角”.它为量子力学的建立提供了物理基础.

**思想方法：** 自然界在许多方面都是对称的，他采用类比的方法提出实物粒子波动性的假设 .

“整个世纪以来，在辐射理论上，比起波动的研究方法来，是过于忽略了粒子的研究方法. /// 在实物理论上，是否发生了相反的错误呢？是不是我们关于‘粒子’的图象想得太多，而过分地忽略了波的图象呢？”

他将爱因斯坦创立的有关光的波粒二象性观念，扩展到了实物粒子领域内.

## 德布罗意假设：实物粒子具有波粒二象性

**粒子性**

能量 $\varepsilon$

动量 $p$

$h$

**波动性**

频率 $\nu$

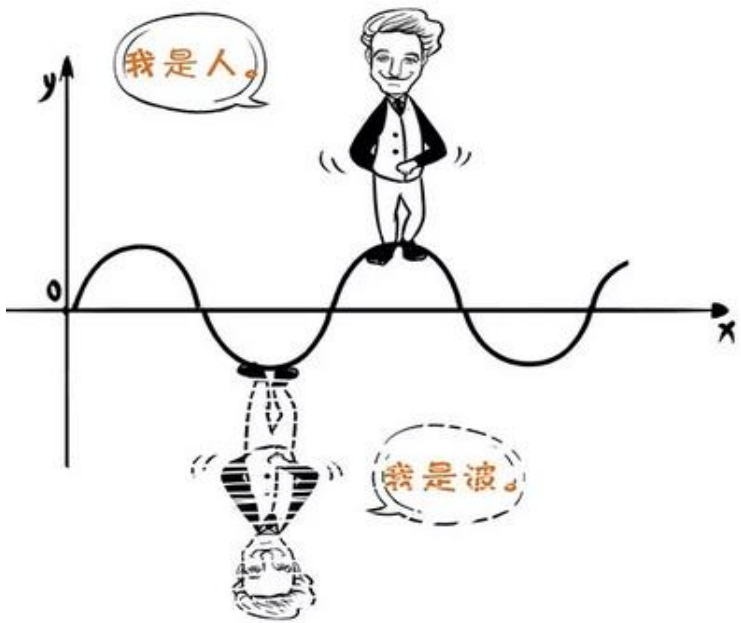
波长 $\lambda$

$$\begin{cases} \varepsilon = mc^2 = h\nu \\ p = mv = h/\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nu = \dfrac{\varepsilon}{h} = \dfrac{mc^2}{h} \\ \lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv} \end{cases}$$

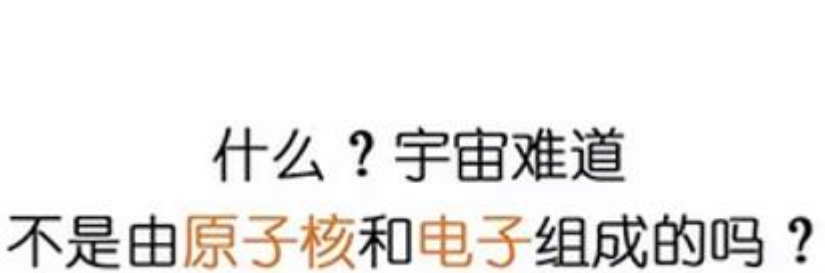
**德布罗意关系**

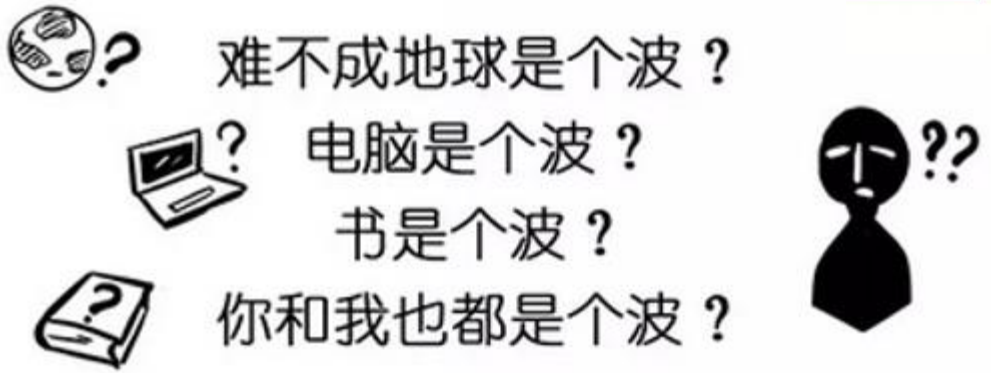
**这种波称为 德布罗意波 或 物质波**

爱因斯坦支持德布罗意的假设，但更多的科学家的态度是——

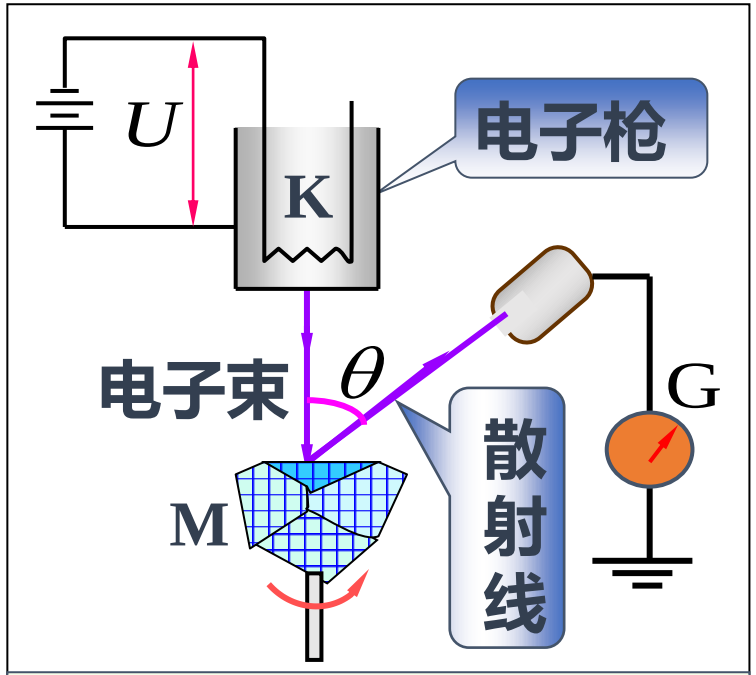



$$\begin{cases} \nu = \dfrac{\varepsilon}{h} = \dfrac{mc^2}{h} \\ \lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv} \end{cases}$$

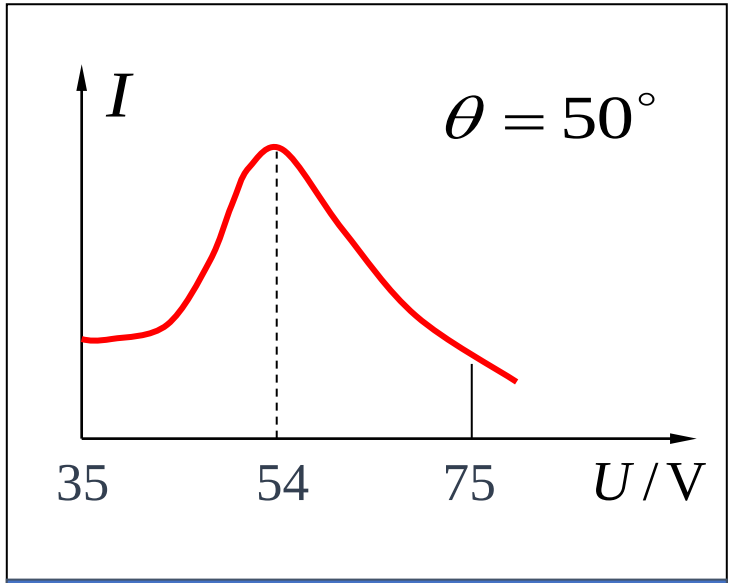


## 1. 戴维孙-革末电子衍射实验（1927年）




电子被镍晶体衍射实验




当散射角 $\theta = 50^\circ$ 时
电流与加速电压曲线

## 1. 戴维孙-革末电子衍射实验（1927年）

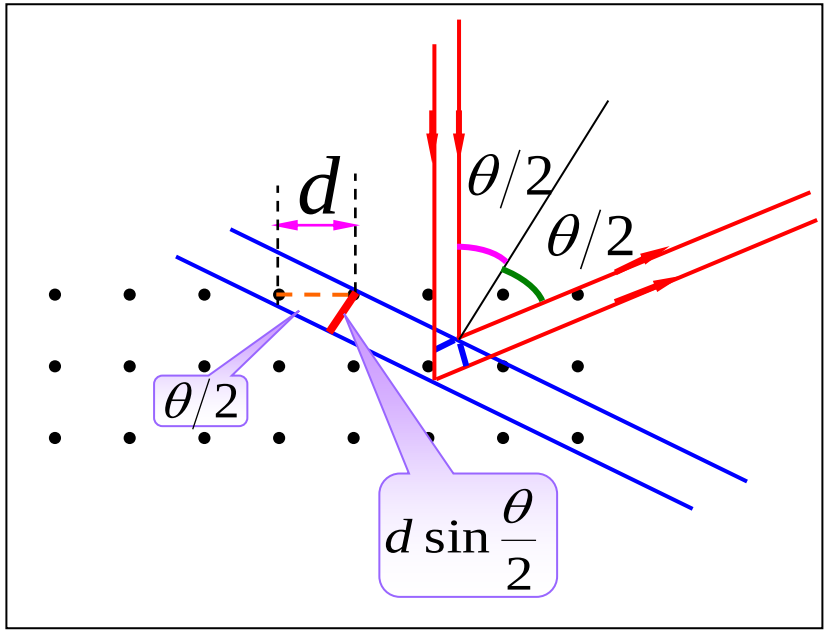
电子束在单晶晶体上反射的实验结果符合X射线衍射中的布拉格公式.

相邻晶面电子束反射射线干涉加强条件:

$$2d\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=k\lambda$$

$$\rightarrow\quad d\sin\theta=k\lambda$$

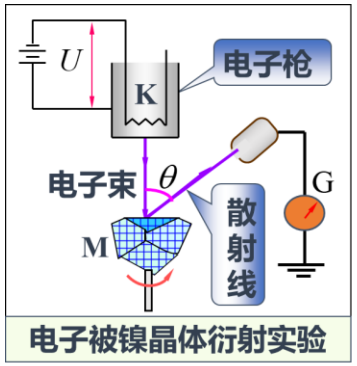
$$k=1,\quad \theta=50^{\circ}$$



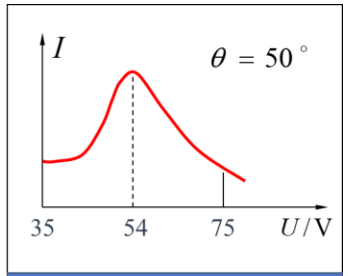
## 1. 戴维孙-革末电子衍射实验（1927年）

镍晶体 $d = 2.15\times10^{-10}\,\mathrm{m}$

$$\rightarrow \quad \lambda = d\sin\theta = 1.65\times10^{-10}\,\mathrm{m}$$



电子被镍晶体衍射实验



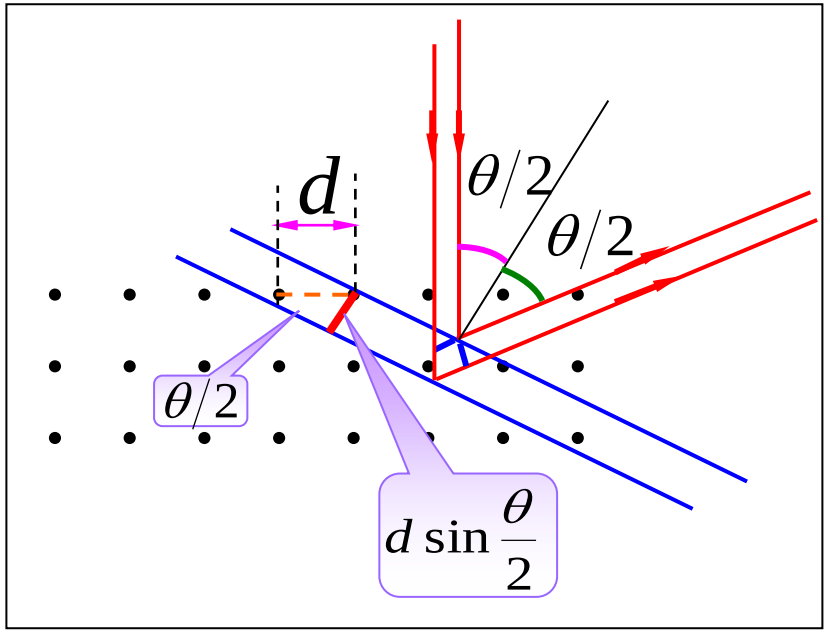
当散射角 θ = 50° 时电流与加速电压曲线

电子波长（根据德布罗意关系估算）：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}} = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$$

$$= \frac{6.626\times10^{-34}}{\sqrt{2\times1.602\times10^{-19}\times54\times9.11\times10^{-31}}}$$

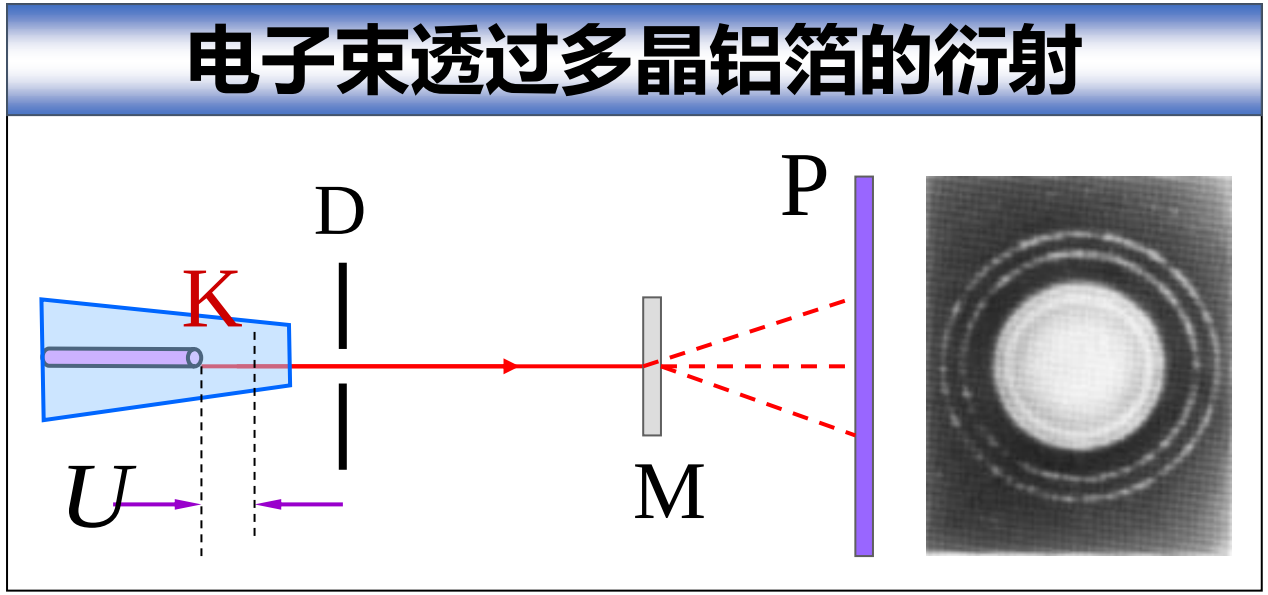
$$= \frac{6.626\times10^{-9}}{\sqrt{2\times1.602\times54\times9.11}} = 1.67\times10^{-10}\ \mathrm{m}$$

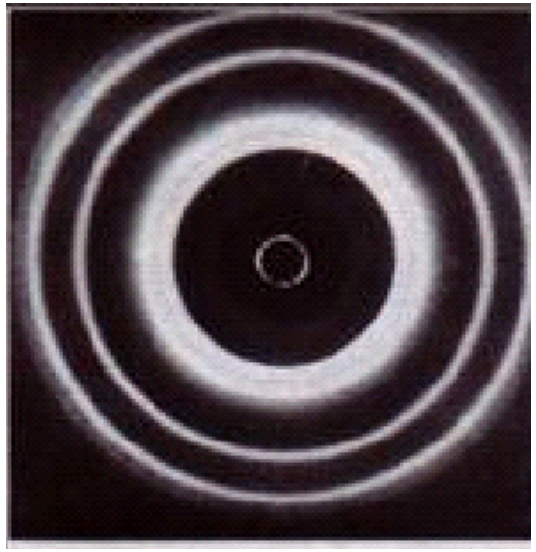



**电子具有波动性**

## 2. G. P. 汤姆孙电子衍射实验（1927年）

电子束穿越多晶薄片时出现类似X射线在多晶上衍射的图样.



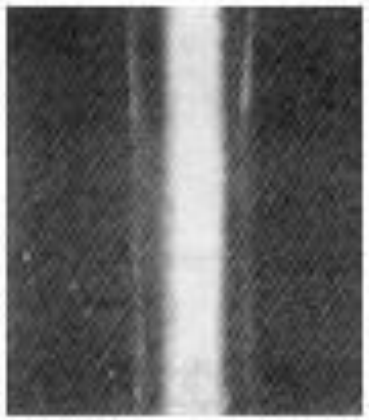
X射线通过铝箔产生的衍射图样

汤姆孙不知道美国科学家克林顿•约瑟夫•戴维孙用不同方法也研究这个问题，并得出同样的结果。而且几乎同时发表。因此，汤姆森和克林顿•约瑟夫•戴维孙二人共享1937年诺贝尔物理奖

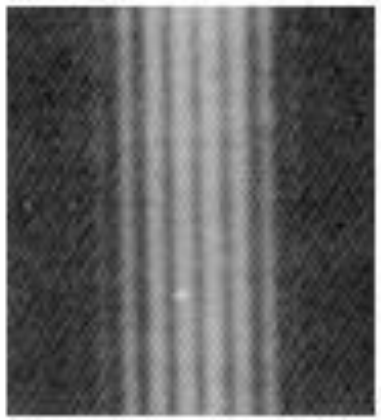
## 3. 琼森(Jonsson)实验（1961）

电子束的单峰衍射、多缝干涉实验

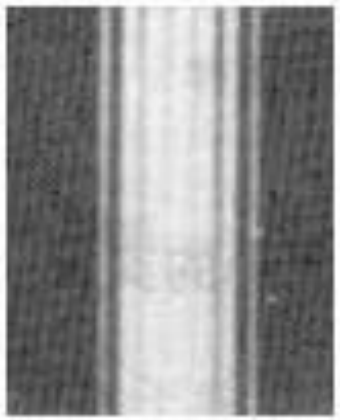
**基本数据** $b = 0.3\ \mu\text{m}$ $d = 1\ \mu\text{m}$
$U = 50\ \text{kV}$ $\lambda = 5.0\times10^{-3}\ \text{nm}$



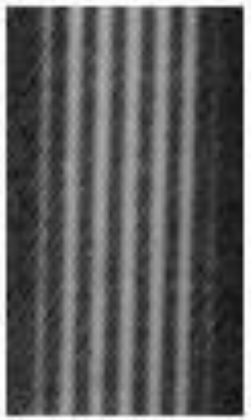
单 缝



双 缝



三 缝

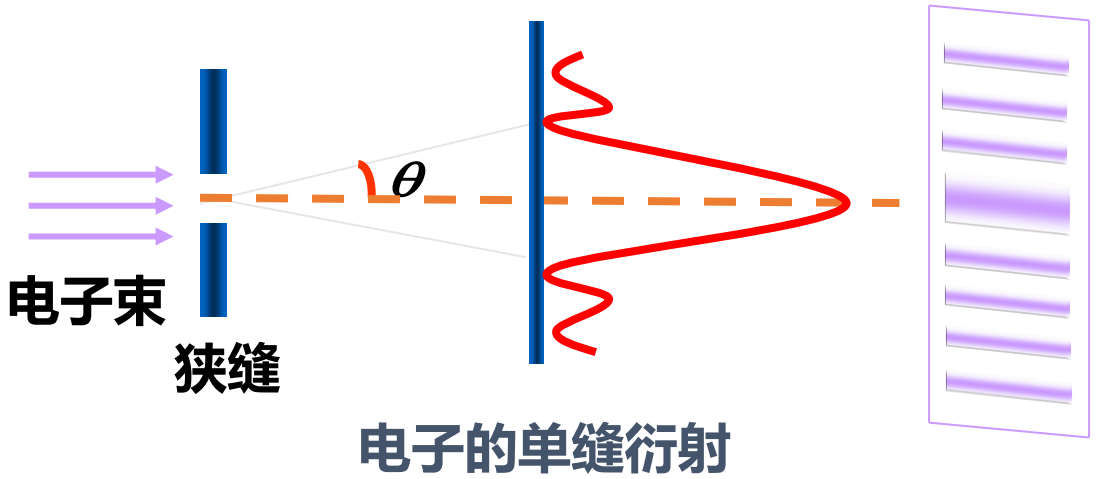


四 缝

**后来，科学家又通过实验验证了：质子、中子和原子、分子等实物粒子都具有波动性.**

## 1. 从粒子性方面解释：

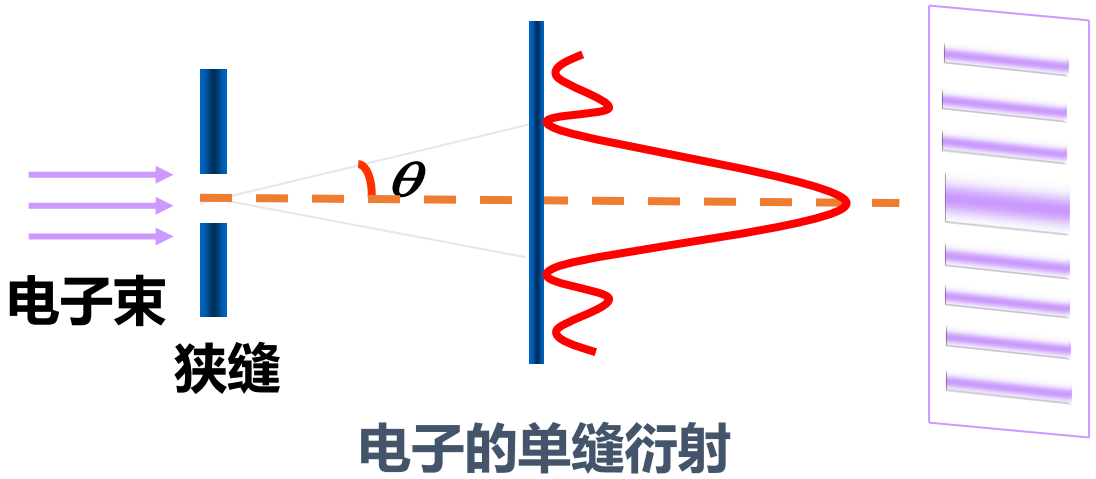
- 单个粒子在何处出现具有偶然性；
- 大量粒子在某处出现的多少具有规律性.
- 粒子在各处出现的概率不同.




电子的单缝衍射

## 2. 从波动性方面解释：

- 电子密集处，波的强度大；
- 电子稀疏处，波的强度小.




电子的单缝衍射

## 3. 实物粒子的波粒二象性：

波函数?

波方程?

(1) 与实物粒子相联系的波，称为德布罗意波.

(2) 一切实物粒子都具有波动性和粒子性.

——所有实物粒子都具有 波粒二象性.

(3) 电子的波动性是电子在空间运动，大量结果的统计行为，表现为“波动形式”.（概率分布）

(4) 实物粒子的波长很小，一般情况下体现不出来.

**1932年鲁斯卡成功研制了电子显微镜，突破普通光学显微镜受可见光波长的限制，目前分辨率已达 0.2 nm.**

电子显微镜有透射电子显微镜（TEM）和扫描电子显微镜（SEM）两类，在研究物质结构、观察微小物体方面具有显著的功能，是当代科学研究的重要工具之一.

**透射电镜 (TEM)**

**扫描电镜 (SEM)**

**1981年德国人宾尼希和瑞士人罗雷尔，利用量子力学隧道效应，制成了扫描隧道显微镜（STM），横向分辨率可达0.1nm，纵向分辨率已达0.001nm，1986年两人同获诺贝尔物理学奖.**

2023年10月，带领哈工大本科生到南方科技大学薛琪坤院士团队实验室参观访问学习

**例1.** 试计算温度为25° 时，慢中子的德布罗意波长？已知中子的质量为：$m_n = 1.67\times 10^{-27}$ kg

**解：** 在热平衡状态时，按照能均分定理，慢中子的平均平动动能可表示为

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT = 6.17\times 10^{-21}\,\mathrm{J}$$

$$\bar{\varepsilon}_t = p^2/2m_\mathrm{n}$$

$$\rightarrow \quad p = \sqrt{2m_\mathrm{n}\bar{\varepsilon}_t} = 4.54\times 10^{-24}\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

$$\rightarrow \quad \lambda = \frac{h}{p} = 0.146\mathrm{nm}$$

小知识：慢中子指具有热能（0.025电子伏）级的低能中子，其自身能量不足以引起电离和激发。但这种中子存在于核反应堆中，当材料在这些反应堆中加以辐照时，即间接引起若干化学变化。

**例2.** 在一束电子中，电子的动能为200 eV，求此电子的德布罗意波长?

**解：**

$$v \ll c,\quad E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m_e v^2 \qquad \rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2E_{\mathrm{k}}}{m_e}}$$

$$\rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2\times 200\times 1.6\times 10^{-19}}{9.1\times 10^{-31}}}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} = 8.4\times 10^{6}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\rightarrow \quad \lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{6.63\times 10^{-34}}{9.1\times 10^{-31}\times 8.4\times 10^{6}}$$

$$= 8.67\times 10^{-2}\,\mathrm{nm}$$

**——此波长的数量级与 X 射线波长的数量级相当.**

**例3.** 求质量为 0.01kg， 速度为 300m/s 的子弹的德布罗意波长?

**解：**

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}=\frac{6.63\times10^{-34}}{0.01\times300}=2.21\times10^{-34}\,\mathrm{m}$$

**可见：由于普朗克常量 $h$ 太小了，使得宏观物体的波长小得难以测量，故宏观物体只表现出粒子性.**

**波粒二象性是普遍的结论，宏观粒子也具有波动性.**

**而由于宏观粒子 $m$ 大， $\lambda\to0$，故宏观粒子的粒子性更明显.**

# 谢　谢